UT3_II. Ejercicios 2. Introducción al diseño orientado a objetos

Ejercicio 1

Descripción:
Analiza los enunciados con atención y diseña un diagrama de clases para cada uno.

Objetivo:
Entender y analizar cada supuesto práctico y diseñar su diagrama de clases.

Bibliografía:
Recursos didácticos de Aules UD7

Actividad a realizar:
Cada enunciado va a plantear una situación simulada o supuesto práctico, que habrá que analizar con detenimiento, para detectar e identificar los elementos que formarán parte del diagrama de clases que habrá que diseñar en cada caso. Se recomienda utilizar la herramienta draw.io.

Pasos a seguir:
1 - Leer y analizar cada supuesto práctico
2 - Identificar los elementos que intervienen
3 - Generar un diagrama UML de clases para cada supuesto
4- Entregar **un documento PDF**, debidamente identificado, que incluya cada enunciado con la respuesta correspondiente, a través de Aules.

Supuesto 3

Vamos a suponer que la UEFA ha decidido publicar un concurso para contratar el desarrollo de una herramienta software para gestionar la próxima Eurocopa de fútbol. Nosotros decidimos presentarnos al concurso y para poder hacerlo, nos piden entregar un diagrama de clases con modelado UML que represente los siguientes requerimientos:

- La Eurocopa está formada por un conjunto de equipos y un conjunto de partidos. Los equipos que la forman, en total 24, tienen sentido fuera de la Eurocopa y, de hecho, participan también en otras competiciones. Sin embargo, los partidos sólo tienen sentido formando parte de esta Eurocopa, no pueden contar para ninguna otra competición. Se considera que la Eurocopa necesita que se haya planificado al menos un partido para poder existir. Sin embargo, puede existir, aunque no se haya clasificado todavía ningún equipo. De la Eurocopa se quiere conocer, el año de celebración y sus sedes y un método para mostrar la estructura de partidos y equipos.
- De cada partido se quiere conocer, la fecha y hora y los equipos que jugarán y dos métodos, que indiquen el resultado y las estadísticas del partido.
- De cada equipo se quiere conocer el país de origen, sus colores ofciales y el contacto al que dirigirse, además de un método para mostrar la lista de jugadores inscritos.
- A su vez, cada equipo está convocado para disputar una serie de partidos, como mínimo 3. Y en cada partido hay asignados 2 equipos.
- Cada partido está asignado a un único estadio. Cada estadio puede albergar los partidos que sean necesarios. A su vez, cada grupo está asignado a un estadio y alojado próximo al él, para minimizar desplazamientos durante los primeros partidos. Del estadio se quiere conocer su nombre, la fecha de construcción y un método para calcular su capacidad.
- Cada equipo está asignado a un único grupo, para jugar los primeros partidos a modo de liga. Cada grupo debe tener asignado 4 equipos. De cada grupo se quiere conocer su identificador, el hotel donde está asignado y un método para listar la clasificación del grupo.

Supuesto 4

Se pretende realizar un registro universal informatizado de animales. Para llevarlo a cabo, se deben satisfacer los siguientes requerimientos:

- El reino animal es un ecosistema muy variado y con múltiples relaciones y casuísticas, cuyo elemento fundamental es el animal. Todos y cada uno de los animales poseen características y comportamientos en común. De cada animal se pretende conocer la fecha y el lugar de nacimiento, como atributos. Así como también se pretenden implementar los métodos nacer, crecer, reproducirse y morir.
- Del mismo modo, cada animal dispone de otras características y comportamientos que los diferencia de otros animales. En función de su estructura, un animal sólo puede ser vertebrado o invertebrado. En el caso de los vertebrados, queremos conocer el tipo de esqueleto y poder calcular el número de huesos que tiene cada animal. En el caso de los invertebrados, nos interesará conocer su peso y su longitud.
- Todos los animales vertebrados, se pueden clasificar en: mamíferos, aves, reptiles, peces o anfibios. Para el caso de los mamíferos, se debe almacenar la duración del periodo de lactancia. Para las aves se debe guardar el tipo de pluma. Para los reptiles, si es o no de sangre fría. Para los peces, el número de aletas y para los anfibios, su esperanza de vida media.
- En el caso de los invertebrados, la clasificación es muy extensa pero sólo nos va a interesar representar los insectos y los moluscos. De los primeros debemos conocer el número de patas que tienen. De los segundos, si disponen de concha.
- Integra en el diagrama los siguientes animales concretos, teniendo en cuenta su herencia: humano, hormiga, gaviota, mosquito, cocodrilo, rana, avestruz. Inventa un atributo y un método propios, para cada uno de ellos.

Supuesto 6

Vamos a suponer ahora que es el Bioparc de Valencia, el que ha decidido contratar el desarrollo de una herramienta software para gestionar la diversidad de la fauna que aloja. Para ello, hay que reunirse con los coordinadores de área de Bioparc y recoger una serie de requerimientos, para preparar y presentar un proyecto con un diagrama de clases mediante modelado UML:

- Para la cría de animales en cautividad, teniendo en cuenta que la procedencia de los mismos es muy variada, Bioparc debe poder ofrecer diferentes hábitats en sus instalaciones, para que los animales puedan adaptarse convenientemente. Por ese motivo, se puede entender que Bioparc es un conjunto de hábitats permanentes, en el que viven un conjunto de animales, todo supervisado por un conjunto de cuidadores. Los animales, sin embargo, desarrollan su vida en Bioparc de forma temporal. Aunque hay algunos que pueden pasar toda su vida allí, siempre cabe la posibilidad de que cambien de hogar a lo largo del tiempo. Lo mismo ocurre con los cuidadores.
- Entendiendo Bioparc como elemento específico del diagrama, se debe poder almacenar como atributos su historia y su nombre fiscal. Inventa atributos y métodos para el resto de elementos que componen Bioparc.
- Los animales que habitan actualmente en las instalaciones de Bioparc, están clasificados mediante criterios propios de Bioparc, atendiendo a 4 tipos fundamentales: mamíferos, aves, reptiles y anfibios. Cada animal reside en un hábitat concreto, en función de su origen natural, independientemente del tipo de animal que sea en la clasificación. Cada animal, dependiendo del tipo que sea, requerirá estudiar una serie de datos y unas revisiones de salud y bienestar específicas. Inventa atributos y métodos que representen los datos y revisiones de salud de cada animal.
- Respecto a los cuidadores, Bioparc apuesta por la formación y la versatilidad, es decir, cada cuidador, será responsable de al menos 1 animal de cada tipo. Del mismo modo, también dedicará una parte de su tiempo a mantener en buenas condiciones, cualquiera de los distintos hábitats.

Supuesto 7

- Realiza un diagrama que describa una red informática local con salida a Internet, atendiendo a los siguientes criterios:
- La Red estará identificada por un atributo. Los elementos que formarán parte de esta Red son de cuatro tipos básicos:
  - Conmutador: para generar conectividad de red (Switch).
  - Equipo de trabajo: PC, Servidor, Impresora.
  - Cable: conexión entre Equipos, Conmutadores y Enrutador.
  - Enrutador: para conectar la red local con Internet (Router).
- Los PCs y las Impresoras pueden conectarse a un único Switch, los Servidores y el Router con uno o varios.
- Tanto los PCs como los Servidores generan Mensajes o Paquetes con una longitud definida.
- Cada Switch está formado por un conjunto de Puertos físicos inseparables. Uno de ellos está destinado a la conexión con el Router. Los Conmutadores se comunican entre sí usando unos Puertos específicos y el resto de Puertos son para conectar Equipos. Además cada Conmutador guarda un porcentaje de mensajes perdidos.
- En cuanto al cableado, hay dos tipos, unos que conectan Equipos y otros, que conectan entre sí Conmutadores y el Router.
- Para aquellas clases que han quedado “vacías”, añade alguna propiedad y/o método de “tu cosecha”, que consideres adecuados para completarlas.